

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки



Лабораторна робота
З дисципліни
“Об'єктно-орієнтоване програмування, частина 2”

Виконав: ст.гр IX-22

Горячий Ростислав

Прийняв:

Гордійчук-Бублівська О.В

Львів – 2026

Тема:

Реалізація клієнт-серверної взаємодії з використанням протоколу MQTT, автоматизація передачі даних через API.

Мета:

Розробити клієнт-серверну архітектуру з використання MQTT протоколу, реалізовувати класи для автоматизації роботи з API.

Створити клас MQTTClient, який містить методи:

connect(): для підключення до MQTT брокера.

publish(topic, message): для публікації повідомлення на задану тему.

disconnect(): для відключення від брокера.

Використовувати реальний MQTT брокер для тестування:

Наприклад, можна використовувати сервіси:

CloudMQTT — безкоштовний MQTT брокер з обмеженням на кількість підключень.

HiveMQ — безкоштовний сервіс для тестування MQTT.

Зареєструйтесь на одному з цих сервісів та отримайте необхідні дані для підключення до брокера (адреса сервера, порт, логін, пароль).

Можна використати сервіси без реєстрації, наприклад broker.hivemq.com

Інструкція по підключенню до MQTT брокера:

Зареєструйтесь на обраному MQTT сервісі (наприклад, CloudMQTT або HiveMQ).

```

1  import paho.mqtt.client as mqtt
2  import time
3
4  class MQTTclient:
5      def __init__(self, broker_address, broker_port, username, password):
6          self.client=mqtt.Client()
7          self.broker_address=broker_address
8          self.broker_port=broker_port
9          self.client.tls_set()
10         self.client.username_pw_set(username, password)
11     def on_connect(self, client, userdata, flags, rc):
12         if rc == 0:
13             print("Підключено до MQTT брокера")
14         else:
15             print(f"Помилка підключення, код: {rc}")
16     def on_publish(self, client, userdata, mid):
17         print(f"Повідомлення успішно опубліковано (mid={mid})")
18     def on_disconnect(self, client, userdata, rc):
19         print("Відключено від MQTT брокера")
20     def subscribe(self, topic):
21         self.client.subscribe(topic)
22         print(f"Підписано на тему '{topic}'")
23     def on_message(self, client, userdata, msg):
24         print(f"Отримано повідомлення з '{msg.topic}': {msg.payload.decode()}")
25     def callback(self):
26         self.client.on_connect=self.on_connect
27         self.client.on_publish=self.on_publish
28         self.client.on_message=self.on_message
29         self.client.on_disconnect=self.on_disconnect
30     def connect(self):
31         time.sleep(1)
32         self.client.connect(self.broker_address, self.broker_port)
33         print(f"підключено до брокера: {self.broker_address}")
34     def publish(self, topic, message):
35         time.sleep(1)
36         result=self.client.publish(topic, message)
37         result.wait_for_publish()
38         print(f"Опубліковано в тему '{topic}': {message}")
39     def disconnect(self):
40         time.sleep(1)
41         self.client.disconnect()
42         self.client.loop_stop()
43
44     # Налаштування брокера
45     BROKER_ADDRESS = "f8330c6687b54a7b9b0155a17805a778.s1.eu.hivemq.cloud"
46     BROKER_PORT = 8883
47     TOPIC1 = "home/temperature"
48     TOPIC2 = "light"
49     MESSAGE = "temp: 24"

```

```

49 USERNAME="hivemq.webclient.1774016733348"
50 PASSWORD="p2@9;x&Mr%b8n1LjOFag"
51 mq_client1=MQTTclient(BROKER_ADDRESS, BROKER_PORT, USERNAME, PASSWORD)
52 mq_client2=MQTTclient(BROKER_ADDRESS, BROKER_PORT, USERNAME, PASSWORD)
53
54 mq_client1.callback()
55 mq_client1.connect()
56 mq_client1.subscribe(TOPIC1)
57 mq_client1.publish(TOPIC1, MESSAGE)
58
59 mq_client2.callback()
60 mq_client2.connect()
61 mq_client2.subscribe(TOPIC2)
62
63 mq_client2.client.loop_forever()
64 mq_client1.client.loop_forever()

```

```

c:\Users\w1olf\Downloads\dwd\et.py:6: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
  self.client=mqtt.Client()
підключено до брокера: f8330c6687b54a7b9b0155a17805a778.s1.eu.hivemq.cloud
Підписано на тему 'home/temperature'
Повідомлення успішно опубліковано (mid=2)
Опубліковано в тему 'home/temperature': temp: 24
підключено до брокера: f8330c6687b54a7b9b0155a17805a778.s1.eu.hivemq.cloud
Підписано на тему 'home/temperature'
Повідомлення успішно опубліковано (mid=2)
Опубліковано в тему 'home/temperature': temp: 24
підключено до брокера: f8330c6687b54a7b9b0155a17805a778.s1.eu.hivemq.cloud
Повідомлення успішно опубліковано (mid=2)
Опубліковано в тему 'home/temperature': temp: 24
підключено до брокера: f8330c6687b54a7b9b0155a17805a778.s1.eu.hivemq.cloud
Підписано на тему 'light'
підключено до брокера: f8330c6687b54a7b9b0155a17805a778.s1.eu.hivemq.cloud
Підписано на тему 'light'
Підписано на тему 'light'
Підключено до MQTT брокера

```

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи я розробив клієнт-серверну архітектуру на базі протоколу **MQTT**. Крім того, мною було реалізовано набір класів для автоматизації взаємодії з **API**, що дозволило оптимізувати обмін даними в системі